

面積比と体積比 ①

月 日

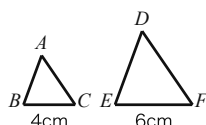
名前

ポイント 相似比と面積比・体積比

- 周の比と面積比 相似比が $m:n$ のとき、周の比は $m:n$ 、面積比は $m^2:n^2$ です。
- 表面積の比と体積比 相似な立体で、相似比が $m:n$ のとき、表面積の比は $m^2:n^2$ 、体積比は $m^3:n^3$ です。
- 比から相似比をさがす 面積比が 4:9 なら、2乗して 4 と 9 になる数を見つけて、相似比は 2:3 とします。
体積比のときは3乗で考えます。

1 比は、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

相似な図形の周の比・面積比

(1) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。面積比を答えなさい。

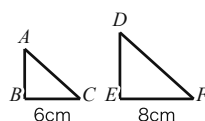
答え

(2) 相似な2つの三角形の周の長さが、12cmと20cmです。面積比を答えなさい。

答え

(3) 相似な2つの四角形の面積が、 18cm^2 と 50cm^2 です。相似比を答えなさい。

答え

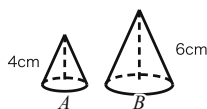
(4) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ で、 $\triangle DEF$ の面積は 48cm^2 です。 $\triangle ABC$ の面積を求めなさい。

答え

2 比は、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

相似な立体の表面積比・体積比

(1) 高さが4cmと6cmの相似な円錐A、Bがあります。AとBの体積比を答えなさい。



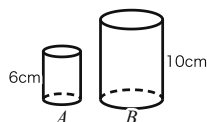
答え

(2) 相似な2つの立体の表面積が、 20cm^2 と 45cm^2 です。相似比を答えなさい。

答え

(3) 相似な2つの立体の体積が、 64cm^3 と 125cm^3 です。表面積の比を答えなさい。

答え

(4) 相似な円柱A、Bで、Aの体積は $54\pi\text{cm}^3$ です。Bの体積を求めなさい。

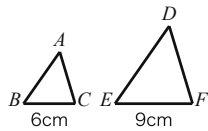
答え

中学3年 数学	5章 相似な図形 3節 相似な図形の面積と体積	月 日
	面積比と体積比 ①（うら）	名前

3 次の問いに答えなさい。とちゅうの式も書きなさい。

面積比・体積比の利用

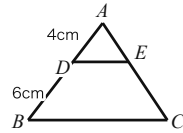
(1) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ で、 $BC=6\text{cm}$ 、 $EF=9\text{cm}$ です。 $\triangle ABC$ の面積が 16cm^2 のとき、 $\triangle DEF$ の面積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $\triangle ABC$ で、 $DE \parallel BC$ です。 $\triangle ABC$ の面積が 50cm^2 のとき、四角形DBCEの面積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

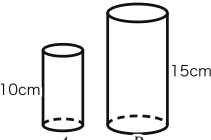
(3) 円錐を、底面に平行な平面で、高さの真ん中で切りました。もとの円錐の体積が $96\pi\text{ cm}^3$ のとき、切り取った下の立体の体積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 高さが10cmと15cmの相似な容器A、Bがあります。Aに水を入れると200mLまで入ります。Bには何mLまで入りますか。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 相似な図形の周の比・面積比

考え方 相似な図形では、相似比が $m:n$ のとき、面積比は $m^2:n^2$ です。まず対応する辺から相似比を求めます。

(1) 面積比**4:9**

- 辺BCと辺EFが対応します。相似比は 4:6 を簡単にして 2:3 です。
- 面積比は、相似比を2乗した比です。
 $\frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$
- 面積比は 4:9 です。

(2) 周から面積比**9:25**

- 周の比は相似比に等しいので、相似比は 12:20 を簡単にして 3:5 です。
- $12 \div 4 = 3$ ですから、 $12:20 = 3:5$ です。
- 面積比は、相似比を2乗した比です。
 $\frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$
- 面積比は 9:25 です。

(3) 面積から相似比**3:5**

- 面積比は 18:50 を簡単にして 9:25 です。
- $18 \div 2 = 9$ ですから、 $18:50 = 9:25$ です。
- 面積比は相似比の2乗の比なので、2乗して 9 と 25 になる数を考えます。
- $9 = 3^2$ 、 $25 = 5^2$ ですから、相似比は 3:5 です。

(4) 面積を求める**27cm²**

- 辺BCと辺EFが対応します。相似比は 6:8 を簡単にして 3:4 です。
- 面積比は $3^2:4^2 = 9:16$ です。
- △ABCの面積を x cm² とすると、 $x:48 = 9:16$ です。
 $\frac{9}{16} \times 48 = 27$
- △ABCの面積は 27cm² です。

2 相似な立体の表面積比・体積比

考え方 相似な立体では、相似比が $m:n$ のとき、表面積の比は $m^2:n^2$ 、体積比は $m^3:n^3$ です。

(1) 体積比**8:27**

- 高さが対応します。相似比は 4:6 を簡単にして 2:3 です。
- 体積比は、相似比を3乗した比です。
 $\frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$
- 体積比は 8:27 です。

(2) 表面積から相似比**2:3**

- 表面積の比は 20:45 を簡単にして 4:9 です。
- $20 \div 5 = 4$ ですから、 $20:45 = 4:9$ です。
- 表面積の比は相似比の2乗の比なので、2乗して 4 と 9 になる数を考えます。
- $4 = 2^2$ 、 $9 = 3^2$ ですから、相似比は 2:3 です。

(3) 体積から表面積比**16:25**

- 体積比は 64:125 です。3乗して 64 と 125 になる数を考えます。
- $64 = 4^3$ 、 $125 = 5^3$ ですから、相似比は 4:5 です。
- 表面積の比は、相似比を2乗した比です。
 $\frac{4^2}{5^2} = \frac{16}{25}$
- 表面積の比は 16:25 です。

(4) 体積を求める**250π cm³**

- 高さが対応します。相似比は 6:10 を簡単にして 3:5 です。
- 体積比は $3^3:5^3 = 27:125$ です。
- Bの体積を x cm³ とすると、 $x:54\pi = 27:125$ です。
 $54\pi \times \frac{125}{27} = 250\pi$
- Bの体積は 250π cm³ です。

解答 解説	中学3年 5章 相似な図形 3節 相似な図形の面積と体積	答え合わせをしたら
	面積比と体積比 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 面積比・体積比の利用

考え方 対応する長さから相似比を求め、面積なら2乗、体積なら3乗して比を求めます。切り取った残りは、全体からひきます。

(1) 面積を求める 36cm²

- 相似比は 6:9 を簡単にして 2:3 です。
- 面積比は $2^2:3^2=4:9$ です。
- $\triangle DEF$ の面積を $x\text{ cm}^2$ とすると、 $16:x=4:9$ です。
 $16 \times \frac{9}{4} = 36$
- $\triangle DEF$ の面積は 36cm^2 です。

(2) 台形の面積 42cm²

- $DE \parallel BC$ ですから、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ です。相似比は $AD:AB=4:(4+6)=4:10=2:5$ です。
- 面積比は $2^2:5^2=4:25$ です。
- $\triangle ADE$ の面積は、 $\triangle ABC$ の $\frac{4}{25}$ 倍です。
 $50 \times \frac{4}{25} = 8$
- 四角形DBCEは、 $\triangle ABC$ から $\triangle ADE$ をひいた部分です。
 $50 - 8 = 42$
- 四角形DBCEの面積は 42cm^2 です。

(3) 切った立体 84π cm³

- 上の小さい円錐もとの円錐は相似で、相似比は 1:2 です。
- 体積比は $1^3:2^3=1:8$ です。上の円錐の体積は、もとの円錐の $\frac{1}{8}$ 倍です。
 $96\pi \times \frac{1}{8} = 12\pi$
- 下の立体は、もとの円錐から上の円錐をひいた部分です。
 $96\pi - 12\pi = 84\pi$
- 下の立体の体積は $84\pi\text{ cm}^3$ です。

(4) 容器の容積 675mL

- 高さが対応します。相似比は 10:15 を簡単にして 2:3 です。
- 容積の比は $2^3:3^3=8:27$ です。
- Bの容積を $x\text{ mL}$ とすると、 $200:x=8:27$ です。
 $200 \times \frac{27}{8} = 675$
- Bには 675mL まで入ります。

まちがえやすいところ

- 面積比を相似比と同じにしないように。面積は2乗、体積は3乗の比です。
- 体積比から相似比を求めるときは、3乗して等しくなる数を考えます。2乗と取りちがえないようにしましょう。